

補助化学療法の意味

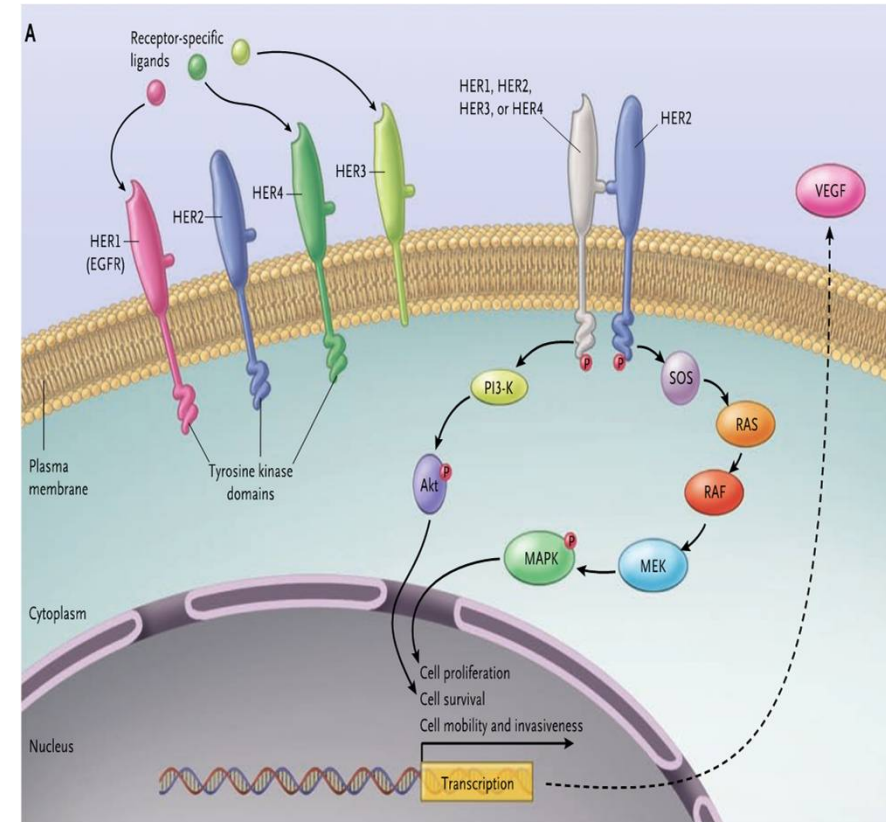
- 術後補助化学療法（adjuvant chemotherapy）
 - 治癒切除後の微小遺残腫瘍による再発予防を目的として行われる化学療法。
- 術後補助化学療法の適応
 - D2以上のリンパ節郭清がなされた根治A、B手術を受けた、病理学的II、IIIA、IIIB期の症例
- 術前補助化学療法（Neoadjuvant chemotherapy）
 - 画像診断にて「治癒切除可能である」ことが前提であり、切除不能例に対して化学療法の著効したことにより切除可能へconversionすることを目的として術前に行う化学療法とは厳密に区別されるべきである。

HER2受容体と抗HER2抗体薬

- HERファミリーはHER1-4からなる膜貫通型の受容体チロシンキナーゼ
- HER2はHER1-4と二量体を形成
→HER2シグナリングが活性化
→PI3K-Akt経路、Ras-MAPK経路の活性化
→アポトーシスの回避や細胞増殖が促進
- HER2強陽性の頻度は15~20%

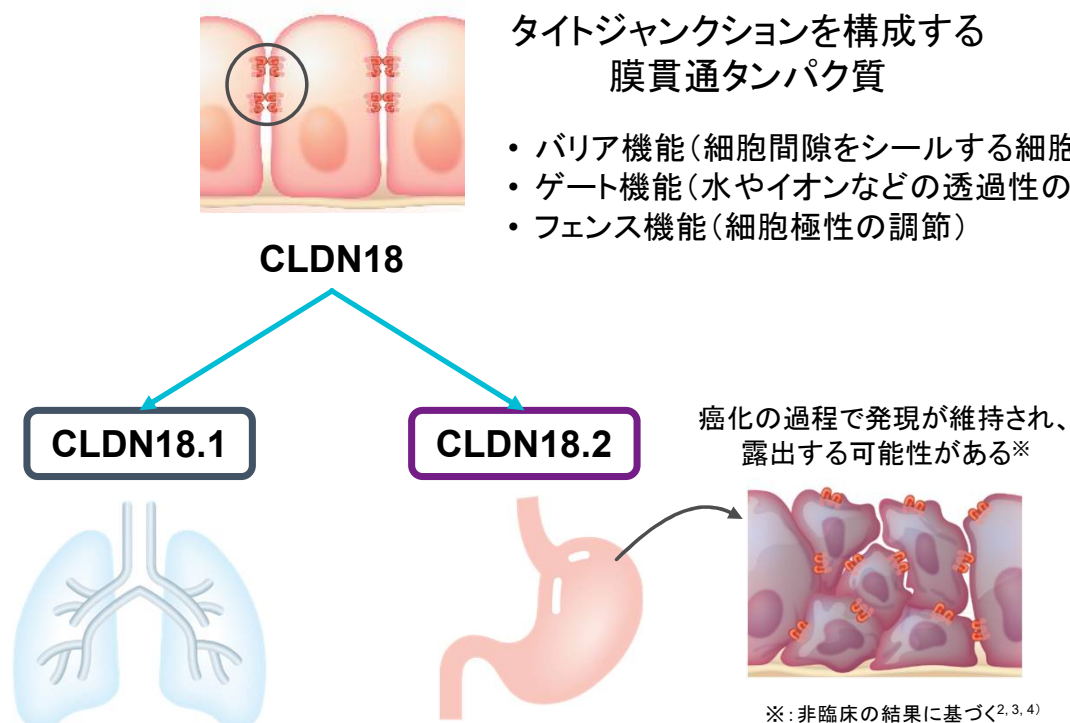
抗HER2抗体薬：トラスツズマブ

- HER2タンパクに対するIgG1モノクローナル抗体薬
- HER2タンパクの細胞外ドメインに結合、二量体形成を阻害、細胞内のシグナル伝達を減少させる
- ADCC（抗体依存性細胞障害）作用も有する
- HER2陽性の乳がん、胃がんで治療効果を示す



胃癌の新規バイオマーカー CLDN18.2

- クローディン (CLDN) はタイトジャンクションを構成する膜貫通タンパク質で、上皮細胞のバリア機能やゲート機能、フェンス機能に関与しています¹⁾。
- CLDN18には、2つのタンパク質アイソフォーム (CLDN18.1、CLDN18.2) が存在しますが、そのうちCLDN18.2は正常な胃の上皮組織、胃癌組織などで発現しています²⁾。



1) 大谷 哲久, 古瀬 幹夫.: 生化学. 2020; 92(5): 731-734.
2) Sahin U, et al.: Clin Cancer Res. 2008; 14(23): 7624-7634. (本論文の著者にGanymed社の社員、アドバイザーボードメンバーが含まれる)
3) Hashimoto I and Oshima T: Cancers. 2022; 14(2): 290.
4) Türeci O, et al.: Ann Oncol. 2019; 30(9): 1487-1495. (本試験はGanymed社の支援により実施された。本論文の著者にアステラスの社員が含まれ、両社より資金提供を受けている者が含まれる)

CLDN18.2のバイオマーカーとしての有用性

- 「CLDN18.2陽性」は、コンパニオン診断薬を用いた免疫組織化学(IHC)検査により、「75%以上の腫瘍細胞において、細胞膜に中等度～強いCLDN18染色が認められる」と定義されます。
- 2つの国際共同第Ⅲ相試験でスクリーニングを受け、IHC検査が有効であった胃癌患者から採取された腫瘍検体のうち、約38%^{*1}がCLDN18.2陽性でした。

進行・再発胃癌を対象とした各臨床試験におけるバイオマーカーの陽性率

CLDN18.2陽性 ^{1, 2)}	HER2陽性 ³⁾	MSI-High ³⁾
約38% ^{*1}	約15%	約3～5%

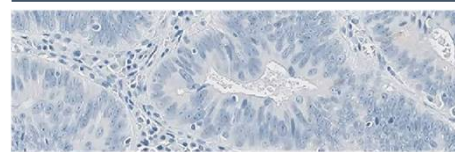
【方法】SPOTLIGHT試験: CLDN18.2陽性かつHER2陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌(食道胃接合部腺癌を含む)患者565例を対象に、1:1の割合でビロイ®+mFOLFOX6^{*2}群及びプラセボ+mFOLFOX6群にランダムに割り付けた。

GLOW試験: CLDN18.2陽性かつHER2陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌(食道胃接合部腺癌を含む)患者507例を対象に、1:1の割合でビロイ®+CAPOX群及びプラセボ+CAPOX群にランダムに割り付けた。

*1: VENTANA CLDN18 (43-14A) RxDx Assayを用いたIHC法による中央判定

*2: ホリナートはmFOLFOX6療法では国内承認外

CLDN18の判定基準⁴⁾ *3



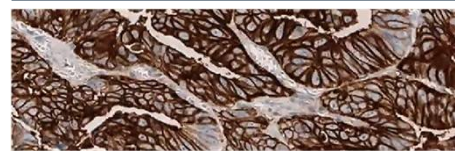
染色なし



弱い染色



中等度の染色



強い染色

腫瘍細胞の
75%以上

*3: ベンタナ OptiView CLDN18 (43-14A)を用いた染色強度

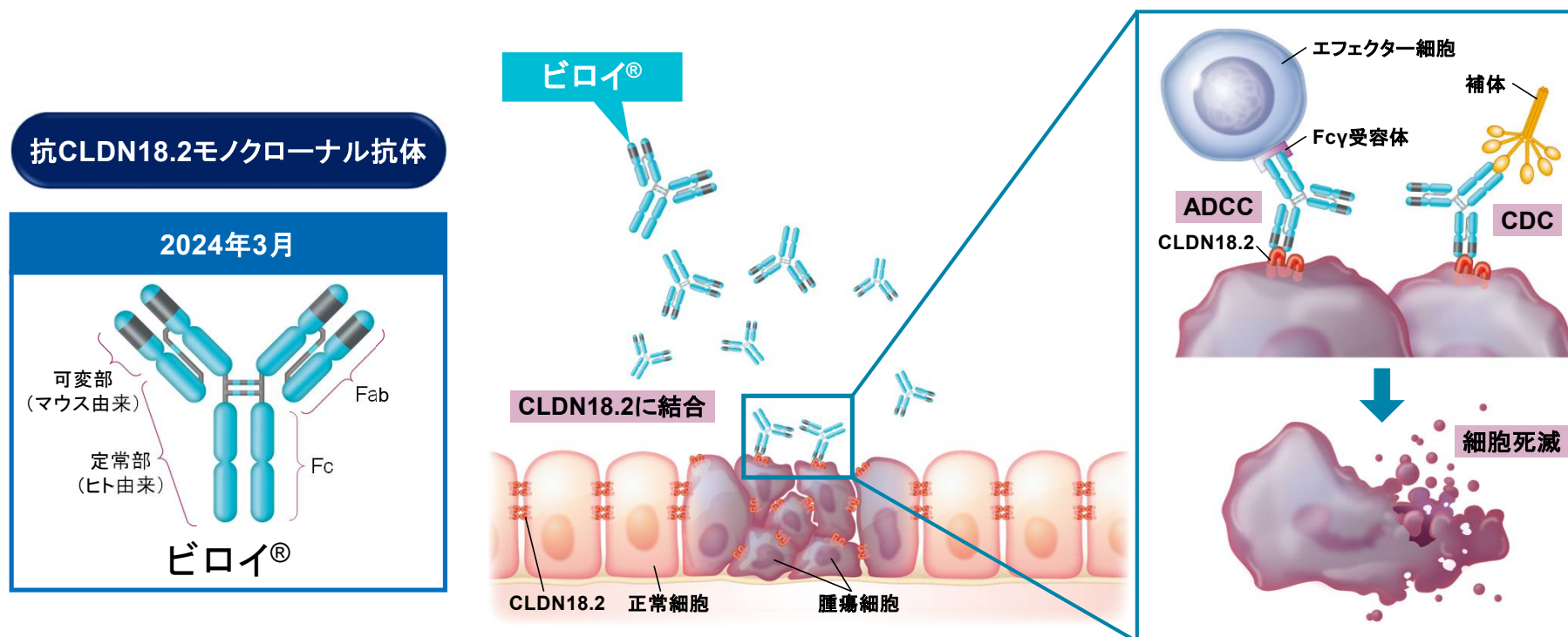
1) Shitara K, et al.: Lancet. 2023; 401(10389): 1655-1668. (本試験はアステラス製薬の支援により実施された。本論文の著者に同社より助成金、コンサルティング料等を受領している者、同社の社員が含まれる)

2) Shah MA, et al.: Nat Med. 2023; 29(8): 2133-2141. (本試験はアステラス製薬の支援により実施された。本論文の著者に同社より助成金、コンサルティング料等を受領している者、同社の社員が含まれる)

3) 日本胃癌学会 編: 胃癌治療ガイドライン医師用 2021年7月改訂 第6版: 金原出版, 東京, 2021, p34-36. 4) 【社内資料】CLDN18の染色画像

HER2陰性胃癌の1次治療における分子標的薬 抗CLDN18.2モノクローナル抗体 ビロイ®

- ビロイ®[一般名:ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)]は、CLDN18.2を標的とする、ファーストインクラスのキメラIgG1モノクローナル抗体です。
- ビロイ®はCLDN18.2に選択的に結合し、抗体依存性細胞傷害(ADCC)活性及び補体依存性細胞傷害(CDC)活性を惹起することにより、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられます¹⁻³⁾。



1) 社内報告書: ヒト胃癌細胞・薬理作用(抗体依存性細胞傷害)(DIR230048)

2) 社内報告書: ヒト胃癌細胞・薬理作用(補体依存性細胞傷害)(DIR230049)

3) 社内報告書: ヒトCLDN18.2発現細胞・薬理作用(結合)(DIR230050)

推奨される化学療法レジメン

一次化学療法 ¹⁾	HER2(+)	HER2(-) ²⁾	
		CLDN18(+) ³⁾	CLDN18(-)
	CapeOX + T-mab+Pembro* SOX + T-mab+Pembro* FP + T-mab+Pembro* Cape + CDDP + T-mab S-1 + CDDP + T-mab *CPS ≥ 1	CapeOX + Zolbetuximab FOLFOX + Zolbetuximab CapeOX + Nivo/Pembro FOLFOX + Nivo FP + Pembro SOX + Nivo	CapeOX + Nivo/Pembro FOLFOX + Nivo FP + Pembro SOX + Nivo
二次化学療法	HER2(+)	HER2(-)	
	T-DXd > PTX+RAM	PTX+RAM	Pembrolizumab ⁴⁾
三次化学療法	IRI	FTD/TPI	Nivolumab ⁵⁾
四次化学療法以降	三次化学療法までの候補薬のうち、使用しなかった薬剤を適切なタイミングで切り替えて使っていく治療戦略を考慮する。		

1) レジメンはアルファベット順で記載。オキサリプラチン併用レジメンが好ましい。

2) CLDN18陰性かつCPS低値の症例においては化学療法単独の選択肢も考慮する。

3) ニボルマブ、ペムブロリズマブ投与には、PD-L1の発現量やMSI-High/dMMRの有無を考慮する。

4) MSI-High胃癌に対し、一次化学療法でニボルマブ、ペムブロリズマブを用いなかった場合に推奨する。この場合、三次治療以降でPTX+RAMの投与を考慮する。

5) 前治療でニボルマブ、ペムブロリズマブを用いた場合には、三次治療以降でのニボルマブの投与は推奨しない。

テスト

誤っている選択肢を選べ。

- a. 化学療法を行う前には，B型肝炎ウイルス関連の採血を行う.
- b. 切除不能・再発胃がんの治療前には，HER2，PD-L1，MSI/MMR，CLDN18.2の4つのバイオマーカーを調べるのが推奨されている.
- c. 60歳代，男性，Performance Status 1，臓器機能が保持されている胃がん患者さんは一般的に化学療法の適応になりやすい.
- d. 免疫チェックポイント阻害薬の有害事象（免疫関連有害事象；irAE）には，甲状腺機能低下症や副腎不全，1型糖尿病，重症筋無力症，心筋炎などがある.
- e. MSI-High胃癌では，抗HER2抗体薬の有効性が期待できる.

テスト

誤っている選択肢を選べ。

- a. 腹膜播種により、腸閉塞や水腎症、腹水貯留、閉塞性黄疸をきたすことがある。
- b. DICで発症する胃癌があるが、血小板減少があるため化学療法は禁忌である。
- c. 血管新生阻害薬であるラムシルマブの副作用として、高血圧や蛋白尿、出血傾向、血栓症がある。
- d. ニボルマブの副作用として、甲状腺機能低下症、1型糖尿病、副腎不全、重症筋無力症、心筋炎などが報告されている。
- e. MSI-H胃癌では、抗PD-1抗体薬の有効性が期待できる。